6.【P140】【2016 统考真题】若一棵非空 k ($k \geqslant 2$) 叉树 T 中的每个非叶结点都有 k 个孩子, 则称 T 为正则 k 叉树。请回答下列问题并给出推导过程。

微信公众号【研七七】

(1) 若 T 有 m 个非叶结点, 则 T 中的叶结点有多少个?

(2) 若 T 的高度为 h (单结点的树 $h=1$), 则 T 的结点数最多为多少个? 最少为多少个?

5.3 二叉树的遍历和线索二叉树

1.【P158】若某非空二叉树的先序序列和后序序列正好相反, 则该二叉树的形态是什么?

2.【P158】若某非空二叉树的先序序列和后序序列正好相同, 则该二叉树的形态是什么?

3.【P158】假设二叉树采用二叉链表存储结构, 设计一个非递归算法求二叉树的高度。

4.【P159】二叉树按二叉链表形式存储, 试编写一个判别给定二叉树是否是完全二叉树的算法。

5.【P160】假设二叉树采用二叉链表存储结构存储, 试设计一个算法, 计算一棵给定二叉树的所有双分支结点个数。【微信公众号: 研七七】

6.【P160】设树 B 是一棵采用链式结构存储的二叉树, 编写一个把树 B 中所有结点的左、右子树进行交换的函数。

7.【P160】假设二叉树采用二叉链存储结构存储, 设计一个算法, 求先序遍历序列中第 k ($1 \leqslant k \leqslant$ 二叉树中结点个数) 个结点的值。

8.【P161】已知二叉树以二叉链表存储, 编写算法完成: 对于树中每个元素值为 x 的结点, 删去以它为根的子树, 并释放相应的空间。

9.【P161】在二叉树中查找值为 x 的结点, 试编写算法 (用 C 语言) 打印值为 x 的结点的所有祖先, 假设值为 x 的结点不多于一个。

10.【P162】设一棵二叉树的结点结构为 (LLINK, INFO, RLINK), ROOT 为指向该二叉树根结点的指针, p 和 q 分别为指向该二叉树中任意两个结点的指针, 试编写算法 ANCESTOR (ROOT, p, q, r), 找到 p 和 q 的最近公共祖先结点 r。

11.【P163】假设二叉树采用二叉链表存储结构, 设计一个算法, 求非空二叉树 b 的宽度 (即具有结点数最多的那一层的结点个数)。

12.【P164】设有一棵满二叉树 (所有结点值均不同), 已知其先序序列为 pre, 设计一个算法求其后序序列 post。

13.【P164】设计一个算法将二叉树的叶结点按从左到右的顺序连成一个单链表, 表头指针为 head。二叉树按二叉链表方式存储, 链接时用叶结点的右指针域来存放单链表指针。

14.【P165】试设计判断两棵二叉树是否相似的算法。所谓二叉树 T_1 和 T_2 相似, 指的是 T_1 和 T_2 都是空的二叉树或都只有一个根结点; 或 T_1 的左子树和 T_2 的左子树是相似的, 且 T_1 的右子树和 T_2 的右子树是相似的。

15.【P165】【2014 统考真题】二叉树的带权路径长度 (WPL) 是二叉树中所有叶结点的带权路径长度之和。给定一棵二叉树 T, 采用二叉链表存储, 结点结构为:

left	weight	right

其中叶结点的 weight 域保存该结点的非负权值。设 root 为指向 T 的根结点的指针, 请设计求 T 的 WPL 的算法, 要求:

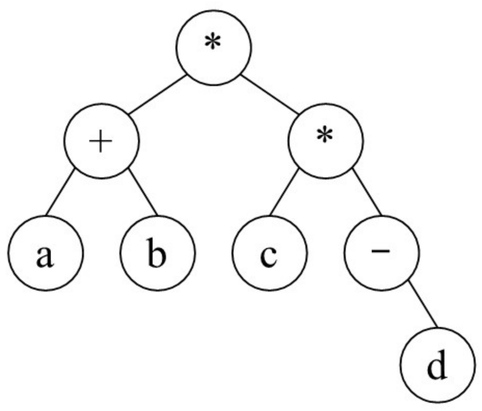
(1) 给出算法的基本设计思想。

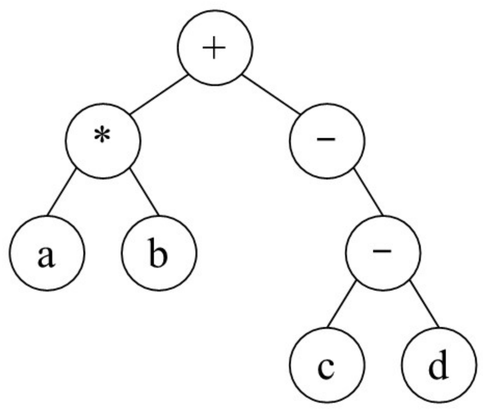
(2) 使用 C 或 C++ 语言, 给出二叉树结点的数据类型定义。

(3) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

16.【P166】【2017 统考真题】请设计一个算法, 将给定的表达式树 (二叉树) 转换为等价的中缀表达式 (通过括号反映操作符的计算次序) 并输出。例如, 当下列两棵表达式树作为算法的输入时:

微信公众号【研七七】





输出的等价中缀表达式分别为 $(a+b)*(c*(-d))$ 和 $(a*b)+(-(c-d))$。二叉树结点定义如下:

```
typedef struct node{
    char data[10];                          //存储操作数或操作符
    struct node *left, *right;
}BTree;
```

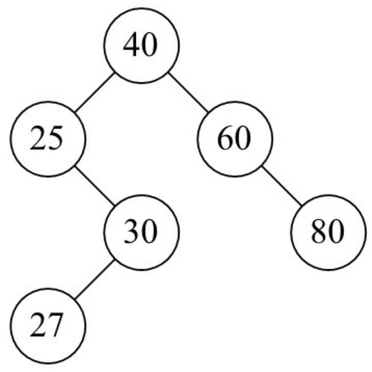
(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

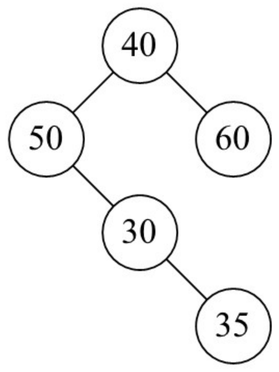
17.【P167】【2022 统考真题】已知非空二叉树 T 的结点值均为正整数, 采用顺序存储方式保存, 数据结构定义如下:

```
typedef struct{                          //MAX_SIZE为已定义常量
    int SqBiTNode[MAX_SIZE];             //保存二叉树结点值的数组
    int ElemNum;                         //实际占用的数组元素个数
}SqBiTree;                               //公众号: 研七七
```

T 中不存在的结点在数组 SqBiTNode 中用 −1 表示。例如, 对于下图所示的两棵非空二叉树 T_1 和 T_2:



二叉树T_1



二叉树T_2

T_1 的存储结果如下:

T1.SqBiTNode	40	25	60	−1	30	−1	80	−1	−1	27		

T1.ElemNum = 10

T_2 的存储结果如下:

T2.SqBiTNode	40	50	60	−1	30	−1	−1	−1	−1	−1	35	

T2.ElemNum = 11

请设计一个尽可能高效的算法, 判定一棵采用这种方式存储的二叉树是否为二叉搜索树, 若是, 则返回 true, 否则, 返回 false。要求:

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。